

செய்முறை 1

குறியாக்கி மற்றும் குறிவிலக்கி (Encoder and Decoder)

நோக்கம்:

இலக்க வகை மின்னணுவியலில், குறியாக்கம் மற்றும் குறிவிலக்கம் எவ்விதம் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பற்றி அறிதல்.

தேவையானப் பொருட்கள்:

வரிசை எண்	பொருட்கள்/உறுப்புகள்	எல்லை/மதிப்பு	எண்ணிக்கை
1	குறியாக்கி IC 74147		1
2	சோதனைக் கோல்	சிவப்பு & கருப்பு	தேவையானவை
3	சோதனைப் பலகை	5"	1
4	ஏழுமுகத்துண்டுக் காட்சி	1செ.மீ	1
5	குறிவிலக்கி IC 7447		1

கருத்தியல்:

1. குறியாக்கி

குறியாக்கியானது தரவை இரும எண் (Binary) வடிவில் செயல்படுத்தும். 1 முதல் 9 வரையுள்ள தசம எண்கள் (Decimel) ஒவ்வொன்றுக்கும், தனித்தனிக் கட்டுப்படுத்திகள் அமைக்கப்பட்டு, அவை மூலம் இச்சுற்றுக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தர்க்க எண்கள் 1(உயர் நிலை), 0(தாழ் நிலை) ஆகியவைகளை உருவாக்க, இயக்க/நிறுத்தக் (ON/OFF) கட்டுப்படுத்திகளை, இயக்க (ON) நிலையில் அமைக்கும்போது 1–ம், நிறுத்த (OFF) நிலையில் அமைக்கும்போது 0–ம், பெறப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட BCD குறியீட்டெண்ணை, இலக்கச்சுற்றுக்கு அளிக்கும்போது, அவ்வெண் முனையை இயக்க (ON) வேண்டும். இச்செயல்முறை தசம உள்ளீடு என அழைக்கப்படுகிறது. இச்செயல்முறைக்குப் பயன்படுத்தப்படும் IC (74147) ஆனது முதன்மை குறியாக்கி IC என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த 74147 IC–ன் கட்டப்படம் மற்றும் உண்மை அட்டவணை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் செயல்திறன் மிக்க, குறைந்த உள்ளீடு மற்றும்

XII EE_Tamil Version Practical.indd 306 1/18/2020 1:01:57 PM